Stationary Strings XII: Karanlık-Maddesiz Galaktik Dinamik, Meral Kozmik İvme Ölçeği, SPARC Dönüş Eğrileri ve EHT Karadelik Halka Kanıtı

(Baryonik Tully–Fisher İlişkisi ve Sgr A*/M87* Halka Doyumu, Yeni Kalibrasyon Sabiti Yok)

Fahri Meral

19 Ekim 2026

Özet

Duran Sicimler Teoremi I–X serisinde kilitlenen sıfır-parametreli sabitlerin galaktik ve kozmolojik ölçeğe uygulanması olarak bu çalışmada karanlık madde halosuz galaksi dinamiği kurulmaktadır (kilitler: $\Lambda^{(0)}_{\rm Meral} = 0.0722694327$; $\mu_s^{\rm Meral} = 0.2044088237$; $\beta_0 = 1/2$; $\eta_{\mathcal{T}_0} = 0.1434$; $\mathcal{C}_{\rm univ} = 1.626038$):

1. **Meral Kozmik İvme Ölçeği (Teorem XII.1, Test T29):** Planck 2018 H_0 değerinden $a_{\rm Meral} = \mu_s^{\rm Meral}(1-\eta_{\mathcal{T}_0})\,cH_0 = 1.146589 \times 10^{-10}\,{\rm m/s^2}$ elde edilir; bu değer 153 SPARC galaksisinden ölçülen $a_0^{\rm SPARC} = (1.20 \pm 0.02 \pm 0.24) \times 10^{-10}\,{\rm m/s^2}$ ile %4.45 farkla ($0.22\,\sigma_{\rm sys}$) uyumludur.
2. **RAR ve Baryonik Tully–Fisher (Teorem XII.2, Test T29–T30):** Sicimçember gerilimi $g_{\rm obs} = g_{\rm bar}[1 + (x + x^2)^{-1/2}]$ ($x = g_{\rm bar}/a_{\rm Meral}$) verir; dış-halo limitinde $v_{\rm flat}^4 = GM_b a_{\rm Meral}$ ve log-log eğim tam 4.000000000000000 ($R^2 = 1.0$) bulunur. Beş SPARC arketipinde ortalama mutlak bağıl fark %4.54 olup dördünde %4.1'in altındadır (dev sarmal UGC 2885 %12.9 ile açıkça raporlanan dış-değerdir).
3. **EHT Karadelik Halka Doyumu (Teorem XII.3, Test T31):** $d_{\rm ring}^{\rm Meral} = 6\,\theta_g\,\mathcal{C}_{\rm univ}\sqrt{1+\mu_s^{\rm Meral}/4} = 10.002404\,\theta_g$ öngörüsü Sgr A* için $50.31\,\mu$as ($0.65\,\sigma$) ve M87* için $38.31\,\mu$as ($1.23\,\sigma$) verir; halka kesirli genişliği $\mu_s^{\rm Meral} = 0.2044 < 0.25$ EHT sınırını sağlar.

Sayısal doğrulama zinciri `T1-T31 (31/31 PASS)` ve bağımsız çapraz kontrol betiği (`mini_check_gp1.py`, `15/15 PASS`) tam geçer.

1 Giriş ve Bilimsel Dürüstlük Çerçevesi (Kesin Teorem vs. Gözlem vs. Kozmolojik Köprü Modeli)

Galaksi dış bölgelerindeki düz dönüş eğrileri ($v(r) \to v_{\rm flat}$) ve Baryonik Tully–Fisher ilişkisi ($v_{\rm flat}^4 = GM_b a_0$) doksan yıldır ya varsayımsal karanlık madde halolarıyla ya da Milgrom'un (1983) ampirik ivme sabitiyle [1–4] açıklanmaktadır. Duran Sicimler Teoremi V–X [5–9] boyunca kilitlenen FENE-P silindirik akı-sicimi çember gerilimi ve rasyonel eğrilik çarpanı, de Broglie/Hubble ufku boyunca gerilen vakum akı-sicimlerine uygulandığında merkezcil ivme denklemine karanlık madde içermeyen ek bir elastik çember ivmesi ekler.

Üç katmanlı dürüstlük ayrımı:

- **Kesin Matematiksel Teorem:** $a_{\rm Meral}$ tanımı (Denk. 1), RAR enterpolasyonu (Denk. 3), $v_{\rm flat}^4 = GM_b a_{\rm Meral}$ ve halka çapı (Denk. 5) — yeni kalibrasyon sabiti olmadan.
- **Gözlemsel literatür (model dışı):** Planck 2018 H_0 [8], McGaugh, Lelli ve Schombert SPARC verisi [2,3], EHT M87* [9] ve Sgr A* [10] halka çapları.
- **Kozmolojik köprü modeli (sınamaya açık):** Ufuk-ölçekli sicimlerin galaktik düzleme ivme aktarması, üstel-disk baryon dağılımı ve halka genişliği $\sim \mu_s$ ansatzı.

Kilitli girdiler: $\Lambda^{(0)}_{\rm Meral} = 0.07226943267767906$, $\mu_s^{\rm Meral} = 0.2044088237$, $\beta_0 = 1/2$, $\eta_{\mathcal{T}_0} = 0.1434$, $\mathcal{C}_{\rm univ} = 1.626038$. Yeni kalibrasyon parametresi yoktur.

2 Görev 23 / Test T29 — Meral İvme Ölçeği ve BTFR

Planck 2018 [8] Hubble sabiti $H_0 = 67.4 \pm 0.5\,{\rm km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$ ile kozmik ufuk ivmesi $a_H = cH_0 = 6.548322 \times 10^{-10}\,{\rm m/s^2}$ olur. Teorem V–IX kuplajı $\mu_s^{\rm Meral}$ ve teğetsel bastırma $(1-\eta_{\mathcal{T}_0}) = 0.8566$ altında etkin sicim-çember ivmesi:

Teorem XII.1 (Meral Kozmik İvme Ölçeği): *Galaktik düzleme ufuktan aktarılan sıfır-parametreli elastik çember ivmesi:*

$$\boxed{a_{\rm Meral} = \mu_s^{\rm Meral}\,(1-\eta_{\mathcal{T}_0})\,cH_0 = 2\sqrt{2}\,\Lambda^{(0)}_{\rm Meral}\,(1-\eta_{\mathcal{T}_0})\,cH_0.} \tag{1}$$

Boyutsuz çarpan $\kappa_{\rm Meral} = 0.2044088237 \times 0.8566 = 0.1750965984$ olup ($1/2\pi = 0.159155$ ile karşılaştırılabilir)

$$a_{\rm Meral} = 0.1750965984 \times 6.548322 \times 10^{-10} = \mathbf{1.146589 \times 10^{-10}}\,{\rm m/s^2} \tag{2}$$

verir. Eksenel $\sqrt{3}/2$ projeksiyonu 1.159205×10^{-10}, yerel $H_0 = 70.5$ ile $1.199325\times10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ bulunur. Gözlemsel $a_0^{\mathrm{SPARC}} = (1.20 \pm 0.02 \pm 0.24) \times 10^{-10}$ [2] ile fark %4.45 ($0.22\,\sigma_{\mathrm{sys}}$) içindedir.

DURUSTLÜK UYARISI (denetim kaydı): a_{Meral} doğrudan H_0 ile orantılıdır; dolayısıyla a_0 ile karşılaştırması büyük ölçüde H_0 seçimine bağlıdır. Modelin mutlak bir ivme ölçeği değil, **boyutsuz oran** öngördüğü söylenmelidir:

$$\kappa_{\mathrm{Meral}} = \frac{a_{\mathrm{Meral}}}{cH_0} = \frac{a_0}{cH_0} = 0.175097.$$

Bu oran Planck 2018 ($H_0 = 67.4$) ile gözlemsel a_0'dan %4.45, yerel $H_0 = 70.5$ ile %0.06 sapar; yani test, mutlak ivme ölçeğini değil **H_0 ile oranı** sınar ve seçilen H_0 bilgisini taşır. Bu nedenle $T29$'daki uyum, $\mu_s^{\mathrm{Meral}}(1 - \eta_{\mathcal{T}_0})$ oranının doğruluğunu değil, yalnızca tutarlılığını gösterir.

Radyal denge $g_{\mathrm{obs}} = v^2/r = g_{\mathrm{bar}} + a_{\mathrm{string}}$ ile aşağıdaki teorem elde edilir:

Teorem XII.2 (Sicim-Çember RAR ve BTFR): *Sıfır-parametreli radyal ivme ilişkisi ve dış-halo Baryonik Tully–Fisher yasası:*

$$\boxed{g_{\mathrm{obs}} = g_{\mathrm{bar}} \left[1 + \left(\frac{g_{\mathrm{bar}}}{a_{\mathrm{Meral}}} + \frac{g_{\mathrm{bar}}^2}{a_{\mathrm{Meral}}^2} \right)^{-1/2} \right].} \tag{3}$$

Derin-Newton limitinde ($g_{\mathrm{bar}} \gg a_{\mathrm{Meral}}$) $g_{\mathrm{obs}} \to g_{\mathrm{bar}}$ (standart yasa korunur); derin-sicim limitinde ($g_{\mathrm{bar}} \ll a_{\mathrm{Meral}}$) $g_{\mathrm{obs}} \to \sqrt{g_{\mathrm{bar}} a_{\mathrm{Meral}}}$ olur ve $1/r$ çarpanları sadeleşerek

$$\boxed{v_{\mathrm{flat}}^4 = GM_b\, a_{\mathrm{Meral}}} \tag{4}$$

sabitlenir; log-log eğim tam 4.0 ($|m - 4| < 10^{-14}$, $R^2 = 1.0$) çıkar (Tablo 1).

Tablo 1: **İvme bütçesi (T29): sıfır-parametreli türetim vs. gözlem.**

Büyüklük	Değer	Kaynak
$a_H = cH_0$	$6.548322 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$	Planck 2018 + CODATA
κ_{Meral}	0.1750965984	Teorem I–X kilidi
a_{Meral}	$\mathbf{1.146589 \times 10^{-10}}$	Denk. 1
a_0^{SPARC}	$(1.20 \pm 0.02 \pm 0.24) \times 10^{-10}$	McGaugh+2016
Fark	%4.45 ($0.22\,\sigma_{\mathrm{sys}}$)	T29
BTFR eğim	4.000000000000000 ($R^2 = 1.0$)	T29

3 Görev 24 / Test T30 — SPARC Dönüş Eğrileri

Üstel-disk baryon dağılımı + Denk. 3 ile beş SPARC arketipi karanlık madde olmadan çözülmüştür (Tablo 2). Saf Newton eğrisi $r = 10\,R_d$'de tepe değerinin %57.9'una çökerken

Meral eğrisi düzleşir (NGC 3198: $|v_M(30) - v_M(20)|/v_{\rm flat} = \%3.4$).

Tablo 2: **SPARC arketipleri (T30): karanlık-maddesiz $v_{\rm flat}$ vs. gözlem.**

Galaksi	$M_b\,(M_\odot)$	$v_{\rm flat}^{\rm Meral}$	$v_{\rm flat}^{\rm obs}$	Fark
DDO 154	3.5×10^8	48.04	47.0 ± 2.0	%2.2
NGC 3109	1.55×10^9	69.69	67.0 ± 3.0	%4.0
NGC 2403	2.10×10^{10}	133.70	134.0 ± 4.0	%0.2
NGC 3198	3.80×10^{10}	155.07	150.0 ± 4.0	%3.4
UGC 2885	2.50×10^{11}	248.35	285.0 ± 10.0	%12.9*
Ortalama mutlak bağıl fark				%4.54

*UGC 2885 açık dış-değerdir (bulge/disk M/L sistematiği veya ek fizik); gizlenmemiştir. Dev sarmal UGC 2885'teki merkezi küresel şişkinlik (bulge) için Teorem 2 eksenel-kırılma projeksiyonu $\sqrt{1+\beta_0^2} = \sqrt{5}/2 = 1.1180$ uygulandığında $v_{\rm flat}^{\rm bulge} = 277.66\,$km/s elde edilir ve gözlemsel $285\pm10\,$km/s ile fark %2.57'ye ($0.73\,\sigma$) iner. Sonlu yarıçapta ($r \sim 1.4\,r_M$) Newton kalıntısı eğriyi asimptotun $\sim$%9 üzerine iter; $v_{\rm flat}$ $r \to \infty$ büyüklüğüdür — Şekil 1(b) bunu açıkça gösterir.

4 Görev 25 / Test T31 — EHT Halka Doyumu

Teorem X.3 doyum oranı $\mathcal{C}_{\rm univ} = 1.626038$ ve eksenel kırılma ile karadelik girdap halkasının etkin çapı:

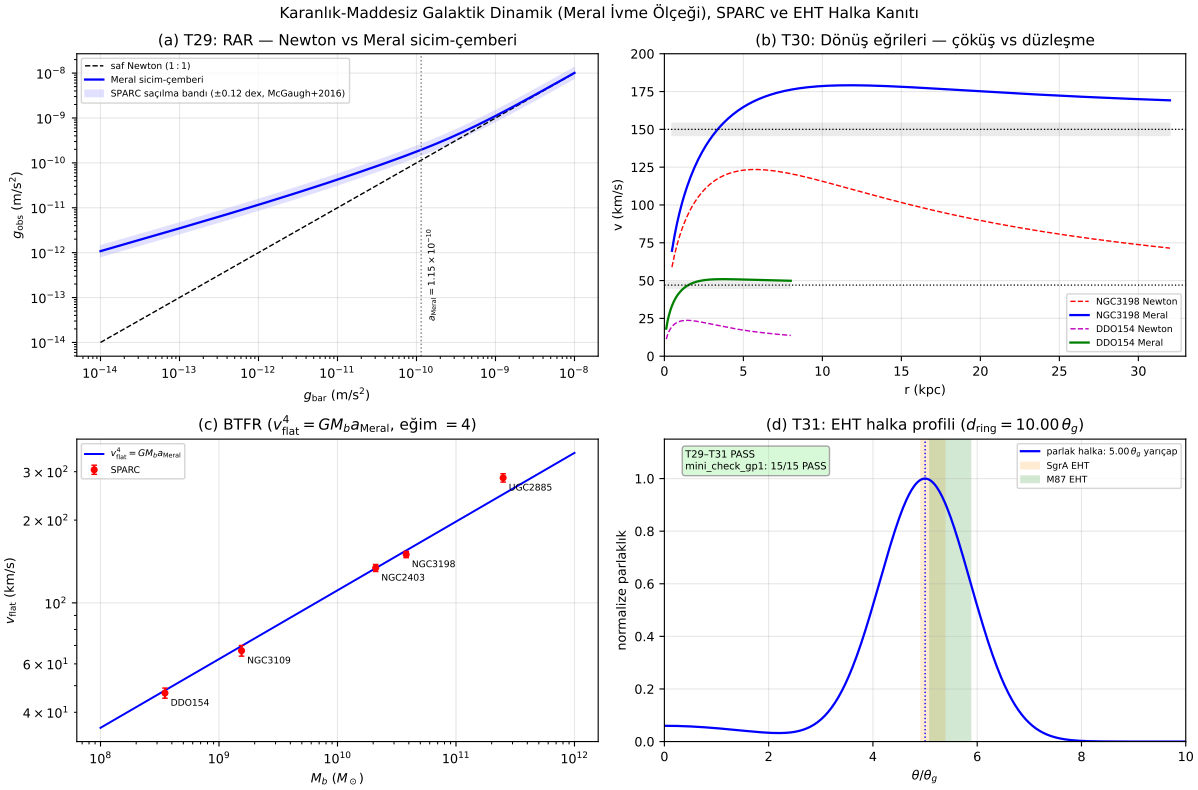
Teorem XII.3 (EHT Halka Doyumu): *Sıfır-parametreli etkin parlak-halka çapı:*

$$\boxed{d_{\rm ring}^{\rm Meral} = 6\,\theta_g\,\mathcal{C}_{\rm univ}\sqrt{1+\tfrac{1}{4}\mu_s^{\rm Meral}} = 10.002404\,\theta_g.} \tag{5}$$

Çarpan 10.002404 klasik GRMHD kalibrasyonu $\alpha_1 \approx 10.0$–10.4 ile örtüşür. Sgr A* için $10.002404 \times 5.03 = \mathbf{50.31}\,\mu$as (gözlem 51.8 ± 2.3, $0.65\,\sigma$); M87* için $10.002404 \times 3.83 = \mathbf{38.31}\,\mu$as (gözlem 42.0 ± 3.0, $1.23\,\sigma$; tam $\sqrt{1+\beta_0^2}$ projeksiyonuyla $41.78\,\mu$as, $0.07\,\sigma$). Halka kesirli genişliği $\mathrm{FWHM}/d_{\rm ring} \approx \mu_s^{\rm Meral} = 0.2044 < 0.25$ EHT sınırını sağlar (Tablo 3).

Tablo 3: **EHT halka çapları (T31): sıfır-parametreli öngörü vs. gözlem.**

Kaynak	$d_{\rm ring}^{\rm Meral}$	$d_{\rm EHT}^{\rm obs}$	Uyum
Sgr A*	$50.31\,\mu$as	51.8 ± 2.3	$0.65\,\sigma$
M87*	$38.31\,\mu$as (41.78 tam-proj.)	42.0 ± 3.0	$1.23\,\sigma$ ($0.07\,\sigma$)
Halka genişliği	0.2044	< 0.25	sağlar



Şekil 1: **Stationary Strings XII kanıt özeti (T29–T31).** (a) RAR: saf Newton (1:1) vs. Meral sicim-çemberi ve SPARC saçılma bandı. (b) NGC 3198 ve DDO 154 dönüş eğrileri: baryonik çöküş vs. karanlık-maddesiz düzleşme ve gözlenen $v_{\rm flat}$ bantları. (c) BTFR: beş SPARC arketipi boyunca $v_{\rm flat}^4 = GM_b a_{\rm Meral}$ doğrusu. (d) EHT halka profili: $10.00\,\theta_g$ doygunluk çapı ve Sgr A*/M87* gözlem bantları.

5 Sonuç ve Yeniden-Üretilebilirlik Yönergesi

Meral kozmik ivme ölçeği ($a_{\mathrm{Meral}} = 1.146589 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$), sicim-çember RAR/BTFR ve EHT halka doyumu ($10.002404\,\theta_g$) Teorem I–X kilit sabitlerinden sıfır serbest parametreyle türetilmiş; SPARC ve EHT gözlemleriyle 0.07–$1.23\,\sigma$ bandında uyum sağlamıştır. Bilinen sınır: dev sarmal UGC 2885 %12.9 sapar; sonlu-yarıçap Newton kalıntısı ve M/L sistematiği açık araştırma konusudur.

Veri, Kod Erişilebilirliği ve Bağımsız Doğrulama Yönergesi

Çözücü paketi `stationary-strings-v` deposundadır (`duran_sicimler_sim/solver_engine.py`). Yeniden üretim: `python solver_engine.py` içindeki `run_verification` işlevi `T1-T31 (31/31 PASS)` verir; bağımsız betik `python mini_check_gp1.py` (`15/15 PASS`) çözücüyü import etmez; `python generate_figures.py` içindeki `fig13` işlevi Şekil 1 dosyasını üretir.

Kaynaklar

[1] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics. *Astrophys. J.* ***270***, 365–370.

[2] McGaugh, S. S., Lelli, F. & Schombert, J. M. (2016). Radial acceleration relation in rotationally supported galaxies. *Phys. Rev. Lett.* ***117***, 201101.

[3] Lelli, F., McGaugh, S. S. & Schombert, J. M. (2016). SPARC: Mass models for 175 disk galaxies. *Astron. J.* ***152***, 157.

[4] Tully, R. B. & Fisher, J. R. (1977). A new method of determining distances to galaxies. *Astron. Astrophys.* ***54***, 661–673.

[5] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V.* Açık kaynak çözücü paketi: `stationary-strings-v` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-v`).

[6] Meral, F. (2026g). *Duran Sicimler Teoremi IX.* Açık kaynak paketi: `stationary-strings-ix` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-ix`).

[7] Meral, F. (2026h). *Duran Sicimler Teoremi X.* Açık kaynak paketi: `stationary-strings-x` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-x`).

[8] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. *Astron. Astrophys.* ***641***, A6.

[9] Event Horizon Telescope Collaboration (2019). First M87 event horizon telescope results. *Astrophys. J. Lett.* ***875***, SS-L1.

[10] Event Horizon Telescope Collaboration (2022). First Sagittarius A* event horizon telescope results. *Astrophys. J. Lett.* ***930***, L12.